

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA ENGENHARIA DE SOFTWARE

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL

80

CARGA HORÁRIA SEMANAL

4h

1 PERFIL DOCENTE

O docente desta disciplina deverá ser graduado preferencialmente em Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Informática, Engenharias ou áreas afins, e possuir Pós-Graduação Lato Sensu (especialização) preferencialmente na área de Informática. É desejável que o docente possua Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) na área de computação.

É desejável que o docente possua experiência de três anos em docência de nível superior na disciplina, além de conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante, também, o conhecimento do Projeto Pedagógico dos Cursos que a disciplina faz parte na Matriz Curricular.

É necessário que o docente domine as metodologias ativas inerentes à educação por competências e ferramentas digitais que tornam a sala de aula mais interativa. A articulação entre teoria e prática deve ser o eixo direcionador das estratégias em sala de aula. Além disto, é imprescindível que o docente estimule o autoconhecimento e autoaprendizagem entre seus alunos.

2 TRILHA DE APRENDIZAGEM

A disciplina oferece uma jornada pelo universo da engenharia de software, iniciando com os fundamentos e o gerenciamento de projetos que sustentam a criação de sistemas corporativos. A trilha avança para o ciclo de vida, com ênfase nas fases de desenvolvimento e nos diversos modelos de processos para organizar o fluxo de trabalho e a arquitetura da solução. Finalmente, a disciplina culmina na aplicação técnica desses conceitos, abordando o gerenciamento de configurações e o controle de versões, desde a integração contínua até os rigorosos padrões de qualidade de software, utilizando métricas e normas para garantir a entrega de produtos confiáveis e de alto desempenho no cenário profissional atual.

3 EMENTA

FUNDAMENTOS DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO DE PROJETOS. FASES DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. MODELOS DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. QUALIDADE DE SOFTWARE. GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÕES.

4 COMPETÊNCIAS DE APRENDIZAGEM

- Interpretar os conceitos iniciais da engenharia de software, com base na necessidade da sua utilização, para melhor compreender o funcionamento de um software.
- Analisar as etapas para desenvolver um software, com base nas etapas definidas pela engenharia de software, para entregar um bom produto.
- Distinguir os processos de desenvolvimento de software, com base nos seus métodos e procedimentos, para aprender a modelar e estruturar o desenvolvimento de sistemas.
- Examinar o processo de criação de um sistema, com base nas boas práticas de engenharia de software, para garantir a qualidade do produto.
- Realizar o gerenciamento de configurações, com base nas principais técnicas utilizadas no mercado de trabalho, para manter o controle de versões de software.

5 ESTRUTURA DA DISCIPLINA

i. Dinâmica dos Ciclos de Aprendizagem:

Presencial: Aulas expositivas para apresentação de conceitos teóricos, seguidas de atividades práticas em laboratório para desenvolvimento e implementação dos projetos.

Digital: Apoio através de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para disponibilização de códigos-fonte, links, artigos complementares e fóruns de discussão.

ii. Projetos e Trabalhos:

Desenvolvimento de um projeto prático ao longo da disciplina, aplicando os conceitos de cada camada (Modelo, Visão, Controle) em uma aplicação web funcional.

6 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ciclo de Aprendizagem 1: A Natureza do Software e a Engenharia

Tópicos: Diferenças fundamentais entre a fabricação de hardware e o desenvolvimento de software (invisibilidade e maleabilidade); Definição e objetivos da Engenharia de Software; O espectro do desenvolvimento.

Atividades: Debate em sala sobre a crise do software e por que métodos industriais tradicionais não se aplicam diretamente ao código.

Leituras: Seções "Processo de fabricação do hardware x processo de desenvolvimento do software" e "Engenharia de software", e "Fundamentos de software e gerenciamento de projetos".

Ciclo de Aprendizagem 2: Gestão e Planejamento de Projetos de Software

Tópicos: O software como um projeto; Atividades de gerenciamento; Importância do planejamento inicial; Identificação e mitigação de riscos técnicos e de negócio.

Atividades: Elaboração de uma matriz de riscos para um cenário de desenvolvimento de um sistema de e-commerce.

Leituras: Seções "O desenvolvimento de software como um projeto e as atividades de gerenciamento" e "Planejamento e gerenciamento de riscos", e "Fundamentos de software e gerenciamento de projetos".

Ciclo de Aprendizagem 3: Engenharia de Requisitos e Análise

Tópicos: Elicitação de requisitos; Requisitos funcionais e não funcionais; Análise de sistema; O papel do analista na ponte entre cliente e desenvolvedor.

Atividades: Simulação de entrevista com stakeholders para levantamento de requisitos de um sistema acadêmico.

Leituras: Módulo "Engenharia de requisitos e análise de sistema", e "Fases do desenvolvimento de software".

Ciclo de Aprendizagem 4: Projeto, Implementação e Evolução

Tópicos: Arquitetura e projeto do sistema; Melhores práticas de implementação; Estratégias de testes de software; A necessidade da manutenção e evolução de sistemas legados.

Atividades: Exercício de desenho de arquitetura em alto nível e definição de um plano de testes unitários.

Leituras: Seções "Projeto do sistema", "Implementação e testes" e "Manutenção", e "Fases do desenvolvimento de software".

Ciclo de Aprendizagem 5: Modelos de Processo Tradicionais e Unificados

Tópicos: Modelos prescritivos (Cascata, Prototipação, Espiral); O Processo Unificado (UP) e suas fases (Incepção, Elaboração, Construção e Transição).

Atividades: Comparativo entre as vantagens e desvantagens do modelo cascata versus o modelo incremental em projetos reais.

Leituras: Seções "Modelos de processos prescritivos" e "O processo unificado", e "Modelos de processos de desenvolvimento de software".

Ciclo de Aprendizagem 6: Métodos Ágeis - Extreme Programming (XP)

Tópicos: Manifesto Ágil; Valores e práticas do XP: Programação em par, TDD (Desenvolvimento Orientado a Testes), Integração Contínua e Refatoração.

Atividades: Dinâmica de TDD (Test-Driven Development) utilizando uma linguagem de programação à escolha para resolver problemas de lógica.

Leituras: Módulo "Desenvolvimento ágil - Extreme Programming (XP)", e "Modelos de processos de desenvolvimento de software".

Ciclo de Aprendizagem 7: Métodos Ágeis - Scrum e AUP

Tópicos: Papéis (Product Owner, Scrum Master, Time); Eventos (Sprint, Daily, Review, Retrospective); Artefatos (Backlog, Burndown); Processo Unificado Ágil (AUP).

Atividades: Simulação de uma reunião de "Sprint Planning" a partir de uma lista de requisitos previamente levantada.

Leituras: Módulo "Desenvolvimento ágil - Scrum e processo unificado ágil", e "Modelos de processos de desenvolvimento de software".

Ciclo de Aprendizagem 8: Garantia da Qualidade de Software

Tópicos: Qualidade de Processo vs. Qualidade de Produto; SQA (Software Quality Assurance); Normas e padrões de qualidade; O ciclo de melhoria contínua.

Atividades: Auditoria simples de um processo de desenvolvimento para identificar gargalos de qualidade.

Leituras: Seções "Qualidade de processo e de produto de software" e "Processo da garantia de qualidade de software", e "Qualidade de software".

Ciclo de Aprendizagem 9: Planejamento, Métricas e Controle

Tópicos: Planejamento e controle da qualidade; Medição de software; Métricas de processo e de produto (complexidade, densidade de defeitos, produtividade).

Atividades: Aplicação de métricas de código simples (ex: linhas de código vs. cobertura de teste) em um repositório open-source.

Leituras: Seções "Planejamento da qualidade e o controle da qualidade de software" e "Medições e métricas do software", e "Qualidade de software".

Ciclo de Aprendizagem 10: Gerenciamento de Configuração e Ferramentas

Tópicos: Identificação de itens de configuração; Gerenciamento de mudanças e versões (Git); Releases e construção de sistemas; O papel das ferramentas CASE na automação da engenharia.

Atividades: Workshop de controle de versão utilizando Git para gerenciar conflitos e criação de diferentes "branches" de funcionalidades.

Leituras: Seções "Fundamentos de gerenciamento de configurações", "Gerenciamento de mudanças, versões e releases" e "Construção de sistemas e ferramentas CASE", e "Gerenciamento de configurações".

7 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Prova + Progresso Acadêmico:

Os procedimentos de avaliação contemplarão as competências desenvolvidas durante a disciplina por meio de provas, denominadas AV e AVS e que contemplam todo o conteúdo da disciplina, sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 8,0 (oito) no formato PNI - Prova Nacional Integrada.

O Progresso Acadêmico com valor total de 2,0 (dois) pontos é verificado através da navegação na Sala de Aula Virtual com leitura de conteúdo digital, realização de exercícios, simulados, atividades e laboratórios (caso se apliquem à disciplina). Para calcular a nota, consideramos o desenvolvimento do aluno em todas essas etapas.

Caso o aluno não atinja o resultado desejado na prova de AV, ele poderá recuperar sua nota na prova de AVS, que substituirá a nota da AV, caso seja maior.

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá:

Atingir nota igual ou superior a 6 (seis) na prova de AV ou AVS;

A soma de todos os instrumentos que possam vir a compor o grau final da AV não poderá ultrapassar o grau máximo de 10 (dez) pontos.

8 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDRADE, Mayb. **Qualidade de Software**. 1a Ed.. Rio de Janeiro: SESES, 2015.

Disponível em: <https://repositorio2.azurewebsites.net/api/objetos/efetuaDownload/405d3e91-3eef-4471-9ead-702ccc3d2861>

FILHO, Wilson de Pádua Paula. **Engenharia de software v2**. 4a ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788521636748>

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 9. ed. 9a Ed.. Porto Alegre: Bookman, 2021.

Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9786558040118>

9 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMUI, Saulo. **Processos de Desenvolvimento de Software**. 1a Ed.. Rio de Janeiro: SESES, 2015.

Disponível em: <https://repositorio2.azurewebsites.net/api/objetos/efetuaDownload/faf38cab-2fb5-48d6-ac0b-a2685e2f5f48>

HIRAMA, Kechi. **Engenharia de software**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788595155404>

MORAIS, Izabelly S.; ZANIN, Aline. **Engenharia de software**. Porto Alegre: SAGAH, 2020.

Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788595022539>

SCHACH, Stephen R. **Engenharia de software**. 7a. Ed.. Porto Alegre: AMGH, 2010.

Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308443>

VETORAZZO, Adriana S. **Engenharia de software**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788595026780>